EXECUTIVE BRIEF / ENGLISH

Keep the measurement. Change the frame.

AGI ALPHA FLYWHEEL — When Capability Creates Opportunity

Transformational Intelligence, Experience-Trained Specialists and the Expanding Frontier of Profitable Work

Vincent Boucher — President of MONTREAL.AI

A working instrument, transferred and tested. The study preserves quantitative measurements of published microscopy labels across explicit affine geometric maps. The recovered executable passes all 48 fresh compatible missions; competent conventional analysis and an ordinary library achieve the same quality.

A useful scientific service, with an honest comparator

A laboratory may need measurements from an existing segmentation expressed in another geometric frame. Re-rasterizing the labels can change those measurements. This instrument instead retains native voxel counts, physical measures and centroids, then computes the declared affine geometric pushforward. The formulas are established; the contribution is an executable, source-bound contract with fresh mission checks and inspectable transfer evidence.

48/48
Compatible recipient missions
24 maps for each of two label groups in one fresh public image.

12/12
Incompatible requests refused
Meaning, source, calibration and supported-scope checks.

32/32
Local interface controls
Existing lifecycle and accounting; fixture identities, no live ENS.

What the evidence earns

The actual retained bytes execute successfully in a separate recipient process. A strong analytical baseline also accepts 48/48; an identical-content ordinary directory produces identical scientific outputs. Fresh hosted U, E and E+ workers each pass 12/12 smaller tasks. Neither Operational Alpha, incremental accepted-quality gain nor a complete cost advantage is established. The cached conventional workflow is faster in the recorded engineering diagnostics.

A precise economic target

The conditional service model produces mean economic surplus of **CAD596.86**, including CAD220 from a fictional originating job and CAD376.86 from later work. These are simulated amounts; actual collections are zero and complete actual research cost is unknown. With zero retained benefit, E+ rejects retention and incurs only its CAD5 screening cost.

At an assumed avoidable cash labor cost of CAD65/hour, CAD75 of additional assessment, retention and upkeep requires **more than 17.31 minutes saved per use across four realized eligible reuses**. No such saving has yet been measured. Forecast demand is insufficient: the half-hour-saving scenario still loses CAD21.17 incrementally when realized work falls short.

Next decision. Run a small, scope-matched service pilot using unfamiliar customer data and a competent existing expert workflow. Measure total accepted-delivery effort, corrections, customer effort and actual willingness to pay. Retain the capability only if its additional benefit exceeds its additional obligations.

Sources and scope: public IDR0062/IDR0052 label partitions, CC BY 4.0; Blin et al. and Walther et al.. Human-service anchor: CHUM image-analysis rates; project hours are assumptions. Native physical volume and mapped geometric volume are distinct. No biological segmentation validation, production microscopy admission or sale is claimed. AI-assisted research and writing; full provenance accompanies the paper.

NOTE DE SYNTHÈSE / FRANÇAIS

Préserver la mesure. Changer le repère.

AGI ALPHA FLYWHEEL — When Capability Creates Opportunity

Transformational Intelligence, Experience-Trained Specialists and the Expanding Frontier of Profitable Work

Vincent Boucher — President of MONTREAL.AI

Un instrument fonctionnel, transféré et testé. L'étude conserve les mesures quantitatives de régions étiquetées en microscopie lors de transformations géométriques affines explicites. L'exécutable récupéré réussit les 48 missions compatibles nouvelles; une analyse conventionnelle compétente et un répertoire ordinaire atteignent la même qualité.

Un service scientifique utile, une comparaison rigoureuse

Un laboratoire peut vouloir exprimer les mesures d'une segmentation existante dans un autre repère géométrique. Une nouvelle rastérisation peut les modifier. L'instrument conserve le nombre de voxels, les mesures physiques natives et les centroïdes, puis calcule leur transformation affine déclarée. Les formules sont connues. L'apport est un contrat exécutable lié aux octets sources, assorti de vérifications du sens de chaque mission et de preuves de transfert inspectables.

48/48
Missions compatibles réussies
24 transformations pour chacun de deux groupes d'une même image publique distincte.

12/12
Demandes incompatibles refusées
Contrôles du sens, de la source, de l'étalonnage et du périmètre.

32/32
Contrôles locaux des interfaces
Cycle de vie et comptabilité existants; identités fictives, sans ENS en direct.

Ce que les résultats permettent d'affirmer

Les octets conservés s'exécutent dans un processus destinataire distinct. La méthode analytique de référence réussit aussi 48/48; un répertoire ordinaire contenant le même instrument donne des résultats scientifiques identiques. Les agents U, E et E+ réussissent chacun 12/12 tâches plus petites. Aucun gain de qualité accepté, d'Alpha opérationnel ou de coût complet n'est établi. La méthode conventionnelle avec mise en cache est plus rapide dans les diagnostics enregistrés.

Une cible économique mesurable

Le modèle conditionnel donne un surplus économique moyen de **596,86 CAD**: 220 CAD proviennent d'une première commande fictive et 376,86 CAD de travaux ultérieurs. Ces montants sont simulés. Les encaissements réels sont nuls et le coût complet de la recherche demeure inconnu. Sans avantage retenu, E+ refuse la conservation après une évaluation de 5 CAD.

Pour un coût de main-d'œuvre décaissable et évitable supposé de 65 CAD/heure, un coût supplémentaire de 75 CAD exige **plus de 17,31 minutes économisées par utilisation sur quatre réutilisations admissibles réellement effectuées**. Cette économie n'a pas été mesurée. Le scénario supposant trente minutes de gain perd encore 21,17 CAD lorsque la demande réalisée reste insuffisante.

Prochaine décision. Réaliser un petit essai de service sur des données clientes inédites, avec une méthode experte existante comme référence. Mesurer l'effort total de livraison acceptée, les corrections, l'effort client et la disposition réelle à payer. Conserver la capacité uniquement si son bénéfice supplémentaire dépasse ses obligations supplémentaires.

Sources: partitions publiques IDR0062/IDR0052, CC BY 4.0, Blin et coll. et Walther et coll.; tarifs d'analyse d'images du CHUM. Le volume physique natif est distinct du volume géométrique transformé. Ni validation biologique des segmentations, ni admission en production de cette capacité, ni vente ne sont établies. Recherche et rédaction assistées par IA; provenance complète jointe à l'article.